
Project-weather

Выпуск 1.0

Lamba Viktor

нояб. 01, 2025

Содержание:

1	Модуль Project-weather	3
1.1	Модуль app.weather.controller	3
2	Быстрый старт	7
3	Основные возможности	9
4	API Endpoints	11
5	Примеры использования API	13
6	Структура проекта	15
7	Используемые технологии	17
8	Дополнительная информация	19
9	Индексы и поиск	21
	Содержание модулей Python	23
	Алфавитный указатель	25

Project-weather - это веб-приложение для получения актуальной информации о погоде по названию города или географическим координатам.

Точка входа для приложения Flask.

`main.index()`

Отображает главную страницу проекта.

Результат

HTML-страница `index.html`

Тип результата

`Response`

1.1 Модуль `app.weather.controller`

Получение погоды.

`app.weather.controller.find_city_coordinates(s_city)`

Поиск координат города по названию.

Параметры

`s_city (str)` – Название города.

Результат

(широта, долгота) или `None` если город не найден.

Тип результата

`tuple`

`app.weather.controller.get_city_name(lat, lon)`

Получение названия города по координатам.

Параметры

- `lat (float)` – Широта.
- `lon (float)` – Долгота.

Результат

Название города или строка с координатами.

Тип результата

str

`app.weather.controller.get_weather()`

Получает данные о погоде по названию города или координатам.

Параметры

- `city (str, optional)` – Название города.
- `lat (str, optional)` – Широта.
- `lon (str, optional)` – Долгота.

Результат

JSON с данными о погоде или ошибкой.

Тип результата

Response

Исключение

- 400 – Неверные параметры запроса
- 404 – Город не найден
- 500 – Ошибка сервера

`app.weather.controller.get_weather_description(code)`

Преобразует код погоды в текстовое описание.

Параметры

`code (int)` – Код погоды от Open-Meteo.

Результат

Описание погоды на русском языке.

Тип результата

str

`app.weather.controller.get_weather_from_openmeteo(lat, lon)`

Получение данных о погоде по координатам.

Параметры

- `lat (float)` – Широта.
- `lon (float)` – Долгота.

Результат

Данные о погоде.

Тип результата

dict

Исключение

Exception – Ошибка получения данных о погоде.

`app.weather.controller.get_weather_main(code)`

Преобразует код погоды в основную категорию.

Параметры

`code (int)` – Код погоды от Open-Meteo.

Результат

Основная категория погоды на английском.

Тип результата

str

`app.weather.controller.weather_page()`

Отображает страницу с погодой.

Параметры

- `city (str, optional)` – Название города.
- `lat (str, optional)` – Широта.
- `lon (str, optional)` – Долгота.

Результат

HTML-страница `weather.html` с переданными параметрами.

Тип результата

Response

Быстрый старт

Чтобы начать работу с приложением:

1. **Установите зависимости:**

```
pip install -r requirements.txt
```

2. **Запустите приложение:**

```
python main.py
```

3. **Откройте в браузере:**

```
http://localhost:5000
```

Основные возможности

Поиск по названию города - введите название города на русском или английском

Поиск по координатам - укажите широту и долготу

Текущая погода - температура, влажность, скорость ветра

Прогноз на день - минимальная и максимальная температура

Подробное описание - текстовое описание погодных условий

API Endpoints

Endpoint	Метод	Описание
/	GET	Главная страница приложения
/weather	GET	JSON API для получения погоды
/weather-page	GET	Страница с интерфейсом погоды

Примеры использования API

```
# Получить погоду по названию города
curl "http://localhost:5000/weather?city=Москва"

# Получить погоду по координатам
curl "http://localhost:5000/weather?lat=55.7558&lon=37.6173"
```

```
{
  "status": 0,
  "data": {
    "name": "Москва",
    "main": {
      "temp": 15.5,
      "temp_min": 12.0,
      "temp_max": 18.0
    },
    "weather": [{
      "description": "Ясно",
      "main": "Clear"
    }]
  }
}
```

Структура проекта

```
project-weather/
├── app/
│   ├── weather/
│   │   └── controller.py    # Основная бизнес-логика
│   ├── templates/         # HTML шаблоны
│   └── static/             # CSS, JS, изображения
├── docs/                  # Документация
├── main.py                # Точка входа Flask приложения
└── requirements.txt        # Зависимости Python
```

Используемые технологии

- **Backend:** Python, Flask
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **API:** Open-Meteo
- **Документация:** Sphinx
- **База данных:** Postgres

Дополнительная информация

- *Модуль Project-weather* - Полная документация по проекту
- Исходный код на GitHub
- Open-Meteo API

Индексы и поиск

- `genindex`
- `modindex`
- `search`

a

`app.weather.controller`, 3

m

`main`, 3

A

`app.weather.controller`
module, 3

F

`find_city_coordinates()` (в модуле
`app.weather.controller`), 3

G

`get_city_name()` (в модуле
`app.weather.controller`), 3

`get_weather()` (в модуле `app.weather.controller`), 4

`get_weather_description()` (в модуле
`app.weather.controller`), 4

`get_weather_from_openmeteo()` (в модуле
`app.weather.controller`), 4

`get_weather_main()` (в модуле
`app.weather.controller`), 4

|

`index()` (в модуле `main`), 3

M

`main`
module, 3

module
`app.weather.controller`, 3
`main`, 3

W

`weather_page()` (в модуле `app.weather.controller`),
5